

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. Midnight Network, 프라이버시와 투명성을 잡은 차세대 블록체인
2. 하이브리드 온오프체인 혁신, Pure Chain이 여는 고성능 BaaS의 미래
3. 해킹 3분, 탐지 20시간... 복구가 먼저인 새로운 디지털 자산 패러다임
4. EcoYield, 태양광과 AI 기반 실물자산 토큰화의 새로운 패러다임
5. AI와 블록체인의 만남, G-Knot이 여는 생체인증 보안의 새로운 시대

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

Midnight Network, 프라이버시와 투명성을 잡은 차세대 블록체인

- Midnight Network는 제로지식증명과 이중 원장 구조를 통해 '투명성과 프라이버시의 균형'을 실현함
- 또한 선택적 공개(Selective Disclosure)를 통해 규제 준수와 개인정보 보호를 동시에 달성함

Midnight Network는 제로지식증명(ZKP)과 이중 원장 구조를 기반으로 투명성과 프라이버시의 균형을 실현하며, 선택적 공개와 이중 토크노믹스 모델을 통해 규제 준수, 데이터 보호, 그리고 탈중앙화된 신뢰 인프라를 구축한 차세대 블록체인임

▶ **블록체인의 투명성과 프라이버시 간의 균형 문제를 해결하기 위한 새로운 접근의 필요성이 제기됨**

- 최근 블록체인 기술이 성숙 단계에 접어들면서 '투명성과 프라이버시의 균형'이 산업 전반에서 가장 중요한 과제로 떠오름
- 대부분의 퍼블릭 블록체인은 모든 거래 내역이 공개되는 구조를 가지며, 이는 거래 투명성을 보장하지만 동시에 개인과 기업의 민감한 정보가 노출될 위험을 내포함
- 이러한 문제의식 속에서 Midnight Network는 '합리적 프라이버시(Rational Privacy)'라는 개념을 제시하며 새로운 대안을 제시함

▶ **Midnight은 제로지식증명(ZKP)과 이중 원장 구조를 통해 공개성과 비공개성을 동시에 구현한 블록체인임**

- Midnight Network는 제로지식증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 기술을 기반으로 한 레이어1 블록체인으로, 이중 상태(Dual-State) 원장 구조를 기반으로 한 플랫폼을 통해 하나의 네트워크 내에서 공개 거래와 비공개 거래를 병행할 수 있는 설계를 갖추고 있음
- 이러한 구조를 통해 사용자는 거래 및 데이터의 검증을 암호학적 증명 형태로 수행하면서도, 실제 데이터는 노출되지 않을 수 있음
- 또한 Midnight의 스마트 계약은 선택적 공개(Selective Disclosure) 기능을 제공하여, 개인, 기업, 또는 기계가 "무엇을, 언제, 누구에게 공유할지"를 직접 통제할 수 있게 됨

▶ **기존의 익명성 중심 블록체인과 달리 Midnight은 선택적 공개로 프라이버시와 규제 준수를 동시에 달성함**

- 기존의 프라이버시 블록체인인 Monero나 Zcash는 자산의 가치 저장과 익명성을 동시에 추구했으나, 규제기관과 기업들이 요구하는 KYC(고객확인) 및 KYB(기업확인) 절차 준수가 어렵다는 문제에 직면함
- Midnight은 이러한 한계를 극복하기 위해 프라이버시를 네트워크의 핵심 구조에 내재화하여 기본적으로 데이터를 보호하며, 필요한 경우 선택적으로 감사 가능(Auditable Disclosure)한 구조를 갖추
- 이를 통해 Midnight은 개인정보 보호와 컴플라이언스를 동시에 충족하는 체계를 구현함
- Midnight의 프라이버시-컴플라이언스 병행 메커니즘은 "데이터의 비노출형 활용"에 기반하여 민감한 데이터는 블록체인 상에 직접 저장되지 않으며, 대신 증명과 인증서의 형태로 활용됨

- 예를 들어, 사용자가 신원, 자격, 소유권을 증명할 때 원본 데이터를 노출하지 않고 암호학적 증명을 제출함으로써 신뢰를 확보할 수 있음
- 이러한 구조는 의료, 금융, 인증 등 데이터 민감성이 높은 산업에 특히 적합하며, Midnight은 이 과정을 '진실 계층(Truth Layer)'으로 정의하여 데이터를 노출하지 않고도 상호 검증이 가능한 환경을 제공함
- 이러한 기술적 접근은 단순히 프라이버시를 강화하는 것을 넘어, 규제 준수 기반의 블록체인 활용이라는 새로운 패러다임을 열고 있으며, Syed 대표는 이에 대해 "프라이버시는 규제 회피가 아닌 규제의 출발점"이라며, 선택적 공개가 오히려 더 나은 준법성과 투명성을 제공할 수 있음을 강조함

▶ NIGHT와 DUST의 이중 토큰 구조로 거래비용 안정성과 네트워크 지속성을 확보함

- 기존의 대부분의 레이어1 블록체인은 하나의 토큰으로 투자와 거래 수수료(gas)를 모두 처리하는 반면, 이는 토큰 가격 상승 시 거래 비용이 급등하는 비효율성을 초래함

[Midnight Network의 이중 토큰 (NIGHT, DUST)]



출처: BelnCrypto, 'Midnight Redefines Blockchain Privacy With Zero-Knowledge and Rational Design', 2025.10.09.

- Midnight은 이를 해결하기 위해 NIGHT와 DUST의 이중 토큰노믹스 모델을 도입하였으며, 그 중 NIGHT는 네트워크의 지분 및 거버넌스 토큰으로, 소유자가 네트워크의 운영에 참여하고 의사결정에 영향을 미침
- DUST는 NIGHT 보유로부터 자동 생성되는 소모성 리소스 토큰으로, 거래 수수료 결제에만 사용되며, 7일 내에 소멸하는 구조를 가지고 있어 가치 저장 수단이 아닌 순수한 사용 자원으로 설계됨
- 이러한 구조는 거래 비용의 예측 가능성을 높이고, 투기성 가격 변동이 네트워크 운영에 미치는 영향을 최소화함
- 토큰 분배 측면에서도 Midnight은 'Glacier Drop' 프로그램을 통해 NIGHT 토큰의 100%를 커뮤니티에 배포하는 방식을 택함
- 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 카르다노(ADA), 솔라나(SOL), 아발란체(AVAX), 바이낸스코인(BNB), 리플

(XRP), 베이직어텐션토큰(BAT)을 일정 금액 이상 보유한 이용자는 자신의 보유량에 비례하여 NIGHT 토큰을 청구할 수 있음

- 이후 미청구 물량은 'Scavenger Mine' 단계를 통해 추가 배포되며, 그 이후에야 Midnight 재단 및 온체인 준비금으로 귀속되는 배분 방식을 지니고 있어 참여자 우선의 네트워크 분권화 모델로 평가됨

▶ **Google Cloud 등과의 협력을 통해 의료·기업 분야에서 프라이버시 중심 블록체인 활용 사례를 확대함**

- 기업 협력 측면에서도 Midnight은 최근 Google Cloud와의 협업을 통해 기업용 프라이버시 인프라를 강화하고 있으며, 이는 기존 Web2 기업들이 블록체인 기술을 안전하게 도입할 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 있음
- 실제로 터키의 한 의료기관과의 협업 사례에서는 Midnight의 기술을 활용해 환자 진료 기록을 보호하면서 의료 데이터의 검증이 가능한 블록체인 솔루션을 구현하고 있음
- 또한 미국 캘리포니아의 대형 병원과도 공동 임상 데이터 교류 프로젝트를 논의 중이며, 이와 같은 응용은 데이터 노출 없이 의료 협업 및 연구 효율성을 극대화하는 사례로 주목받고 있음

▶ **Midnight은 메인넷 출시와 탈중앙화 확장을 목표로 하며, 디지털 신원 인증의 정책적 모델로 주목됨**

- Midnight의 2025년 주요 목표는 Glacier Drop 완료, 토큰 발행, 메인넷(Mainnet) 출시하는 것임
- 초기에는 10개의 신뢰 파트너(Trusted Partners)가 운영하는 연합형 합의 구조(Federated Nodes)로 네트워크를 가동하여 안정성과 속도를 확보하고자 함 이후 점진적으로 100~200개의 검증자 노드로 확대해 완전한 탈중앙화를 실현할 계획임
- 이를 위해 메인넷과 병행해 인센티브 기반 테스트넷을 운영하여, 실사용 환경에서의 기술 안정성과 보안성을 검증할 예정임
- 요약하면 Midnight Network는 블록체인 산업이 직면한 "투명성과 프라이버시의 딜레마"를 기술적으로 해결하고자 하는 시도를 보이고 있음
- 또한 선택적 공개와 제로지식증명 기반의 합리적 프라이버시는 기업, 정부, 개인 모두에게 실질적인 신뢰성·보호·규제 준수의 균형점을 제공함
- 특히 이중 토크노믹스 모델과 데이터 비노출형 검증 구조는 향후 공공 데이터 관리, 디지털 신원 인증, 의료 및 금융 정보보호 등 다양한 분야에서 활용될 수 있을 것으로 보임

- Midnight의 '합리적 프라이버시(Rational Privacy)' 접근은 기존 프라이버시 코인의 한계를 보완하며, 공공기관과 기업이 데이터 보호·감사·규제 요구를 동시에 충족할 수 있는 블록체인 거버넌스 모델로 기능할 가능성을 제시함
- 향후 메인넷 출시와 탈중앙화 확대를 통해 Midnight이 제시한 기술·정책적 프레임워크는 디지털 신원 인증, 의료·금융 데이터 보호 다양한 분야에서 국가 차원의 프라이버시 보호형 인프라 모델로 발전할 수 있음

[출처]

- BelnCrypto, 'Midnight Redefines Blockchain Privacy With Zero-Knowledge and Rational Design', 2025.10.09.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

하이브리드 온오프체인 혁신, Pure Chain이 여는 고성능 BaaS의 미래

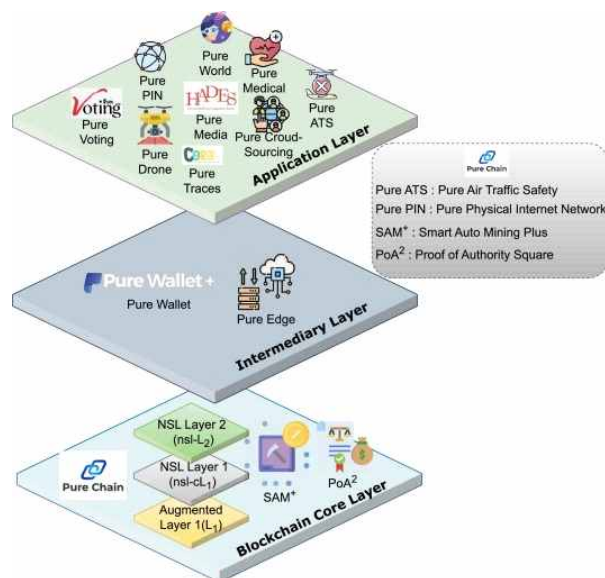
- Pure Chain은 SAM+, ZKP 롤업 등 핵심 기술을 통합하여 블록체인의 확장성, 효율성, 안정성을 향상시킴
- 실험 결과 기존 대비 약 12배 빠른 7,000 TPS를 달성하고, 상용·학술 겸용 운영이 가능한 모델로 검증됨

Pure Chain은 하이브리드 온오프체인 기반 BaaS 프레임워크로, SAM+, PoA2, 듀얼 스테이트, ZKP 롤업 등 핵심 기술을 통합하여 블록체인의 확장성·에너지 효율·안정성을 동시에 향상시킨 고성능 분산형 인프라 모델임

▶ 중앙집중형 인프라의 보안 한계와 블록체인의 성능 제약을 해결하기 위해 확장형 BaaS 모델이 필요함

- 클라우드 컴퓨팅의 보편화로 다양한 서비스가 빠르게 확장되는 한편, 중앙집중형 인프라는 무단 접근과 데이터 유출 등 보안 취약점에 상시 노출되어 있음
- 분산원장기술(DLT)을 바탕으로 한 블록체인은 위·변조 방지, 투명성, 탈중앙성을 강점으로 공급망·데이터 공유 등 비금융 영역으로 응용 범위를 넓혀왔지만, 낮은 TPS, 긴 블록 생성/확정 지연, 에너지 비효율, 개발·운영 복잡도 때문에 서비스 지향형 애플리케이션에 적용하기 어렵다는 근본적 제약을 드러냄
- 이로 인해 백엔드 운영 부담 없이 확장 가능한 블록체인 환경을 제공하는 BaaS 개념이 부상했지만, 상용·학계 모델 모두 성능·확장성·효율·보안 측면에서 여전히 개선 여지가 큼
- 이러한 간극을 해소하기 위해 금오공과대학교의 연구진은 하이브리드 온·오프체인, 엣지 연동형 BaaS인 Pure Chain을 분석하고, 연구·상업 환경에서의 실용성을 평가함

[Pure Chain 프레임워크의 시스템 다이어그램]



출처: Science Direct, 'Blockchain-as-a-Service: A Pure Chain Approach', 2025.10.06.

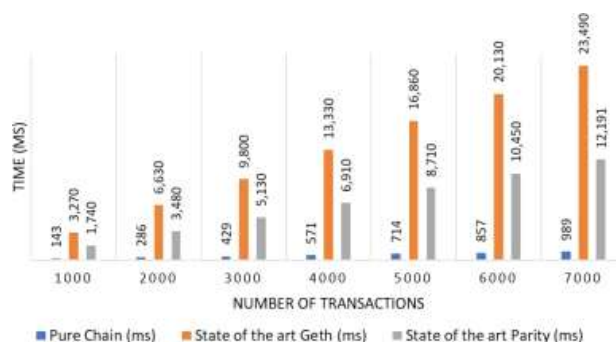
▶ Pure Chain은 SAM+, PoA2, 듀얼 스테이트 구조, ZKP 롤업, Pure Wallet+, Pure Edge 등 네 가지 기술 기반을 통합해 블록체인의 합의·채굴 효율, 확장성, 에너지 절감, 오프라인 연속성, 산업 응용성을 강화함

- Pure Chain은 연구실과 기업 내 지속적 R&D를 통해 개발된 범용 BaaS 프레임워크로, 네 가지의 기술적 기반을 통해 블록체인 합의·채굴·레이어 구조를 동시에 손보고 상용 요구수준의 성능을 목표로 함
- **(기술적 기반 #1)** 첫째, 멀티 레이어 아키텍처와 두 가지 핵심 알고리즘 고도화로 전통 블록체인의 확장성·에너지 효율 문제를 직접 겨냥함
- 첫 번째 핵심 알고리즘인 Smart Auto Mining Plus(SAM+)는 대기 트랜잭션이 없을 때 채굴을 중단하고, 블록 구성·정렬·채굴자 성능 평가를 통해 처리 지연과 에너지 소모를 줄임
- 또한, 두 번째 핵심 알고리즘인 Proof of Authority & Association(PoA2)는 권한 검증자에 대기(standby) 검증자를 결합해 장애·악의적 행위 발생 시 자동 전환 투표로 안전성과 가용성을 높임
- **(기술적 기반 #2)** 둘째, 듀얼 스테이트(Dual-State) 기반 코어 레이어는 EVM 호환 L1에 PoA2·SAM+를 통합하고, 산업 특화 반중량집중 계층(nsl-cl1)과 ZKP 롤업형 nsl-L2로 가스비 절감과 처리량 확장을 꾀함
- **(기술적 기반 #3)** 셋째, 중개 레이어의 Pure Wallet+는 NFC 기반 오프라인 토큰 이체와 온라인 전환을 지원해 불안정 네트워크·재난 상황에서도 거래 연속성을 보장함
- 또한, Pure Edge는 이중선(Primary/Backup) 구조와 IPFS, 스마트컨트랙트 기반 접근 제어로 오프라인 토큰 백업과 자동 페일오버를 가능하게 함
- **(기술적 기반 #4)** 넷째, 애플리케이션 레이어는 교육 플랜을 통해 메타버스, 드론 보안, 의료 데이터·이식 매칭, 오프라인 투표, 하이퍼레저 기반 엔터프라이즈 네트워크 등 상용화된 레퍼런스를 제시함

▶ 기존 대비 약 12배 빠른 7,000 TPS를 달성하여 고속 처리 성능을 입증함

- 성능 측정은 수정된 Geth 기반 프라이빗 네트워크에서 이루어졌으며, TPS* 7,000을 달성함
*TPS(Transaction Per Second): 블록체인 또는 네트워크가 1초당 처리할 수 있는 거래(트랜잭션)의 수
- 동일 7,000건 처리에 기존 Geth/Parity가 각각 약 23초/12초를 소요하는 반면, Pure Chain은 1초 내 처리해 약 12배 수준의 속도 개선을 보임

[Pure Chain 거래 속도 성능평가 결과]



▶ **SAM-PoA2 기반의 에너지 절감 효과와 안정성을 확보하면서 상용·학술 겸용 운영체계를 구축함**

- SAM은 과도한 빈 블록 생성을 억제해 저장·연산·대역폭을 절감하고, 트래픽 급증 시에는 비적용 네트워크와 유사한 소비 프로파일로 수렴함
- 에너지 분석에서는 채굴 노드가 대기 풀노드 대비 4배 전력 소모를 가정하고 노드 조합을 바꾼 결과, 대기 노드 비중을 높일수록 총 소비전력이 감소해 PoA2 대기 검증자 모델의 에너지 효율성을 확인함
- 스트레스 테스트(동시 5계정, 계정당 최대 10만 건)에서는 10,000건/계정까지 전 계정 성공을 기록했고, 100,000건/계정 구간에서 일부 계정 실패가 산발적으로 관측되어 상한부근 안정화 튜닝 여지도 드러냄
- 운영 모델 측면에서 Pure Chain은 상용·학술 겸용을 표방하며, 교육·연구 생태계 확장을 고려한 무상 제공과 상용 과금의 병행으로 보급 장벽을 낮춤
- 다만, 고속 설정과 권한형 합의의 특성상 보안 파라미터 관리, 시퀀서/어그리게이터 신뢰 경계, 롤업·브리지 운영 리스크에 대한 표준 운영지침(SOP)과 관측·감사 체계가 중요함

▶ **LLM 통합과 PQC 대응을 통해 운영 자동화 및 양자 보안 환경으로의 확장을 추진해야 함**

- 향후 과제 첫째로는 LLM 통합을 통해 자연어 트랜잭션 지시, 성능 질의, 운영 자동화를 구현하여 개발·운영 난이도를 낮추는 것이 있음
- 둘째, 포스트양자(PQC) 대응으로 RSA/DSA/ECDH-해시 충돌 위협에 대비하고, 한편으로는 양자 가속을 활용한 TPS 고도화 가능성을 탐색해야 하며, 이는 상용 수준의 암호 스위트 이행 계획과 상호운용 시험이 병행되어야 할 것으로 보임

▶ **Pure Chain은 고성능·확장형 BaaS 모델로, 공공·산업·연구 영역 모두에서 실용적 확산 가능성을 제시함**

- 결론적으로, Pure Chain은 합의·채굴·레이어 전면 개선과 온·오프라인/엣지 결합이라는 실무 친화적 설계로, 기존 BaaS의 병목(성능·에너지·복잡도)을 현저히 완화함
- 검증 결과는 고속 처리(7,000 TPS), 에너지 최적화, 대규모 동시성 하에서의 견조성을 입증했고, 메타버스·드론·의료·투표 등 레퍼런스 애플리케이션은 연구·상용 양면에 적용 가능함을 보여줌
- 동시에 권한형 네트워크 운영의 투명성, 롤업·브리지의 신뢰 경계, 스트레스 상한 대역의 안정성 강화, PQC 전환 로드맵 마련은 채택 전 점검해야 할 과제로 존재함

- Pure Chain은 중앙집중형 인프라의 보안 취약성과 기존 블록체인의 성능 한계를 동시에 해소하며, 공공·산업·연구 분야 전반에서 확장 가능한 '고성능·친환경·지능형 BaaS 모델'로 발전할 잠재력을 보여줌
- 향후 LLM 기반 운영 자동화와 PQC(포스트양자암호) 대응을 통해 양자 시대의 보안 요구와 관리 효율성을 강화한다면, 공공데이터 인프라 및 산업용 블록체인 표준모델로 자리매김할 가능성이 큼

[출처]

- Science Direct, 'Blockchain-as-a-Service: A Pure Chain Approach', 2025.10.06.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체�펙팀

[글로벌]

해킹 3분, 탐지 20시간... 복구가 먼저인 새로운 디지털 자산 패러다임

- 최근 디지털 자산 시장의 해킹 피해가 급증하고 있으며, 기존의 예방 중심 보안체계는 한계를 드러냄
- 이에 대응하여 공격 발생 시 자산을 자동으로 보호지갑으로 이동시키는 '복구 중심' 보안체계가 등장함

전 세계 디지털 자산 시장의 급성장과 함께 해킹 피해가 급증하는 가운데, 공격 발생 시 자산을 자동으로 보호지갑으로 이관하는 '복구 중심' 보안체계가 기존 예방 중심 보안의 한계를 극복하는 새로운 대안으로 부상하고 있음

▶ 디지털 자산 해킹 시 자산을 자동 보호하는 '복구 중심' 보안체계가 새로운 대안으로 주목받음

- 전 세계 디지털 자산 시장은 빠른 성장세를 이어가고 있으며, 특히 비트코인이 사상 최고가(ATH)를 경신하는 등 투자 및 거래 규모가 급격히 확대되고 있으나, 그와 동시에 심각한 보안 위기가 존재함
- 2025년 상반기에만 전 세계적으로 3억 달러(약 4조 원) 이상의 디지털 자산이 해킹을 통해 탈취되었으며, 이 중 회수된 자금은 5%에 불과함
- 현재 대부분의 암호자산 거래소와 커스터디 서비스는 공격 발생 이전에 위협을 탐지하고 차단하는 '예방 중심(Prevention-based)' 보안 구조를 채택하고 있으나, 다음과 같은 한계를 드러냄
 - 1) 탐지와 대응의 시간 격차: 해커는 평균 3분 이내에 자금을 세탁하며, 거래소의 최초 인지까지 20시간 이상 소요됨
 - 2) 사후 대응의 비효율성: 피해 발생 후 복구가 불가능하거나, 법적·기술적 제약으로 회수율이 5% 미만임
 - 3) 중앙화된 대응 의존: 대부분의 복구 절차가 인적 개입에 의존하며, 자동화가 이루어지지 않음
- 이러한 한계를 극복하기 위해 최근 '복구 중심(Recovery-first)'의 보안체계가 주목받고 있음
- 복구 중심의 보안체계는 공격을 완전히 막는 것을 목표로 하지 않고, 사고가 발생했을 때 자산을 자동으로 회수하거나 안전지갑으로 이동시켜 피해를 최소화하는 방식임
- 대표적으로 글로벌 보안기술 기업인 Circuit이 개발한 AAE(Automatic Asset Extraction) 기술이 복구 중심의 보안체계를 지니고 있으며, 해당 기술은 거래소가 미리 '복구용 트랜잭션'을 서명해 두고, 공격이 감지되면 즉시 시스템이 자동으로 이를 실행하여 자산을 보호지갑으로 이동시킴
- 즉, 인간의 판단을 거치지 않고 기계적 속도로 복구가 이루어지는 구조로써, 단순한 보안 시스템을 넘어, 금융 인프라 전반의 '자동 복원력'을 구현한다는 점에서 산업적 의미를 지님

- 디지털 자산 보안의 중심 패러다임이 '사전 방어'에서 '자동 복원'으로 전환되고 있음을 보여주며, 더 이상 완벽한 차단이 아닌 공격 이후의 즉각적 회복 능력(Resilience)이 새로운 핵심 경쟁력으로 부상하고 있음
- 복구 중심 보안체계의 도입은 금융 인프라의 자동화와 자율적 위험관리 체계 구축으로 이어져 인간의 개입 없이 시스템이 스스로 자산을 보호하는 구조는 디지털 자산 시장의 신뢰도를 높일 것으로 전망됨

[출처]

- Forbes, 'After \$3 Billion In Crypto Hacks, The Race Is On For Real-Time Recovery', 2025.10.07.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

EcoYield, 태양광과 AI 기반 실물자산 토큰화의 새로운 패러다임

- 전 세계적으로 실물자산(RWA)의 토큰화가 블록체인 기반 금융 혁신의 핵심으로 부상하고 있음
- EcoYield는 태양광 발전·AI 컴퓨팅·전력 판매를 결합한 실물 기반 수익 모델로 주목받음

전 세계적으로 실물자산(RWA)의 토큰화가 블록체인 금융 혁신의 핵심 흐름으로 부상하는 가운데, EcoYield는 태양광 발전과 AI 컴퓨팅 자원을 결합해 실물 인프라에서 수익을 창출하는 구조를 구현함으로써, 새로운 투자 패러다임을 제시함

▶ 디지털 자산의 활용이 확대되며 실물자산의 토큰화가 블록체인 기반 금융 혁신의 핵심 흐름으로 부상함

- 디지털 자산의 활용이 전 세계적으로 확대됨에 따라 실물자산(Real World Assets, 이하 RWA)의 토큰화가 새로운 금융 혁신의 중심으로 부상하고 있음
- RWA 토큰화는 블록체인 기술을 기반으로 한 거래는 모든 기록이 공개적으로 저장되므로 감사를 독립적으로 수행할 수 있으며, 자산 이전과 거래 비용을 크게 절감시킴
- 글로벌 시장조사에 따르면 RWA 토큰화 시장 규모는 2025년 6월 기준 약 240억 달러에 달하며 2022년 대비 380% 성장하였으며, 향후 9년 내에 해당 시장이 최대 30조 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨
- 그러나, RWA 토큰은 실물자산과 연동되어 있음에도 불구하고, 이를 구현하는 블록체인 기술은 일반 투자자가 이해하기 어렵고, 거래 구조 역시 높은 기술적 장벽을 지님
- 또한 암호자산의 가격 변동은 RWA 토큰 가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있어 안정적 수익을 확보하기 어렵다는 지적이 따름
- 이와 같은 불확실성 속에서 주목할 만한 사례로 부상중인 EcoYield는 “실제 인프라와 연결된 수익 창출”을 목표로 하는 합법적 RWA 프로젝트로, 전력 생산과 인공지능(AI) 컴퓨팅 자원을 결합한 실물 기반 수익 모델을 구축함
- 이 플랫폼은 GPU 전력 임대, 태양광 발전, 전력망에 대한 전력 판매(PPA, Power Purchase Agreement)를 통해 안정적인 수익을 창출하며, 실제 자산 성과에 기반한 수익 구조를 제공하고자 함
- 물론 이러한 구조에도 위험 요인은 존재하며, 태양광 발전 프로젝트는 장비 고장, 높은 초기 비용, 에너지 가격 변동이라는 위험이 존재하며, 공급망 차질이나 규제 변화로 인한 잠재적 리스크가 작용할 수 있음

- RWA 토큰화는 단순한 디지털 자산을 넘어 실물경제와 블록체인을 연결하는 새로운 금융 인프라로 자리매김할 가능성이 있으며, 자산 운용과 투자 접근성을 크게 개선할 수 있음
- 다만, 실물 자산 운영 리스크와 암호화폐 시장의 변동성이 맞물릴 경우 수익 안정성과 투자자 보호를 위한 제도적·기술적 안전장치 마련이 필수적임

[출처]

- Blockchain Reporter, 'Build Trust in Tokenized Real-World Asset Yield, One Project at a Time', 2025.10.08.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

AI와 블록체인의 만남, G-Knot이 여는 생체인증 보안의 새로운 시대

- 인공지능(AI)과 블록체인의 융합으로 디지털 신원 인증 기술이 급속히 발전하고 있음
- G-Knot은 지문정맥 기반 AI 바이오메트릭스 기술을 통해 디지털 지갑의 보안성을 강화함

인공지능(AI)과 블록체인의 융합으로 디지털 신원 인증 기술이 급속히 발전하는 가운데, G-Knot은 생체정보 기반 AI 인증을 통해 보안성과 개인정보 보호를 동시에 강화하는 새로운 패러다임을 제시함

▶ G-Knot은 생체정보를 활용해 보안성과 개인정보 보호를 동시에 강화하는 혁신적 인증 모델을 제시함

- 최근 인공지능(AI)과 블록체인 기술이 융합되면서 디지털 신원 인증 분야가 빠르게 진화하며 특히 생체정보를 활용한 인증 기술은 보안, 데이터 보호, 그리고 디지털 신뢰 구축의 핵심 요소로 주목받음
- 2025년 한국 블록체인 위크(Korea Blockchain Week, KBW)에서 진행된 패널 토론에서는 G-Knot의 CEO 웨스 카플란(Wes Kaplan), 뇌과학자 장동성 박사, 그리고 SelectStar의 황민영 대표가 참여하여 AI 기반 생체인증 기술의 정체성(identity)과 윤리(ethics)에 대해 논의함
- 웨스 카플란은 지문정맥(Finger Vein) 기반 암호화폐 지갑 기술을 중심으로 한 AI 바이오메트릭스인 'G-Knot'의 잠재력을 소개함
- G-Knot은 인공지능, 신경과학, 그리고 블록체인 인프라를 결합해 개인 신원을 보호하고, 암호화폐 지갑의 보안을 강화하며, 민감한 데이터를 안전하게 관리하는 것을 목표로 함
- 이 기술은 기존의 비밀번호 체계를 대체하여 지문정맥, 지문, 얼굴, 홍채 인식 등 다중 생체요소를 통합한 AI 인증 생태계를 구축하고 있음
- G-Knot의 P2N2 AI Authentication Module을 핵심 기술로 사용하며, 이는 생체 정보의 정맥 패턴을 분석해 높은 수준의 보안을 구현함
- 기존의 표면 생체정보(지문, 얼굴 등)는 위조나 모방이 가능하지만, 정맥 패턴은 신체 내부 구조를 이용하므로 복제가 사실상 불가능함
- 이로써 G-Knot은 지갑 해킹, 피싱, 신원 도용 등의 사이버 공격으로부터 사용자 자산을 보호하며, 특히 생체정보를 로컬 장치에서 암호화하여 처리함으로써, 개인정보가 외부 서버에 저장되지 않도록 설계됨

- AI와 블록체인의 융합은 기존 비밀번호 기반 보안체계를 대체하며, 정맥 등 내부 생체정보를 활용한 고신뢰고보안 디지털 신원 인증 모델을 제시함으로써 사이버보안의 새로운 표준으로 부상하고 있음
- 그러나 생체정보는 변경이 불가능한 민감 데이터이므로, AI 생체인증 기술의 확산에는 데이터 주권 보장, 윤리적 활용 기준, 투명한 검증 체계 구축 등 사회적·제도적 장치가 병행되어야 함

[출처]

- BelnCrypto, 'G-Knot CEO Wes Kaplan on World's First Finger Vein Biometric Crypto Wallet at Korea Blockchain Week ', 2025.10.09.